

Escenario a Analizar

Escenario a Analizar

Resumen de la actividad

En esta actividad, estudiará un escenario en el que un cliente de la empresa para la que trabaja experimenta un problema de seguridad al acceder al sitio web de la empresa. Identificará la causa probable de la interrupción del servicio. A continuación, explicará cómo se produjo el ataque y el impacto negativo que tuvo en el sitio web.

En este curso, ha aprendido sobre varios ataques de red comunes. Ha aprendido sus nombres, cómo se llevan a cabo y las características de cada ataque desde la perspectiva del objetivo. Comprender cómo afectan los ataques a una red le ayudará a solucionar los problemas de la red de su organización. También le ayudará a tomar medidas para mitigar los daños y proteger una red de futuros ataques. Para repasar los ataques, visite

Identificar: Ataques a la red

Asegúrese de completar esta actividad antes de continuar. El siguiente punto del curso le proporcionará un ejemplo completado para que lo compare con su propio trabajo.

Escenario

Revise el siguiente escenario. A continuación, complete las instrucciones paso a paso.

Usted trabaja como analista de seguridad para una agencia de viajes que anuncia ventas y promociones en el sitio web de la empresa. Los empleados de la empresa acceden regularmente a la página web de ventas de la empresa para buscar paquetes vacacionales que puedan gustar a sus clientes.

Una tarde, recibe una alerta automática de su sistema de supervisión que le indica un problema con el servidor web. Intenta visitar la página web de la empresa, pero recibe un mensaje de error de tiempo de espera de conexión en su navegador.

Utiliza un rastreador de paquetes para capturar los paquetes de datos en tránsito hacia y desde el servidor web. Observa un gran número de solicitudes TCP SYN procedentes de una dirección IP desconocida. El servidor web parece estar desbordado por el volumen de tráfico entrante y está perdiendo su capacidad para responder al número anormalmente elevado de peticiones SYN. Usted sospecha que el servidor está siendo atacado por un actor malicioso.

Usted desconecta temporalmente el servidor para que la máquina pueda recuperarse y volver a un estado operativo normal. También configura el cortafuegos de la empresa para que bloquee

la dirección IP que estaba enviando el número anormal de peticiones SYN. Sabe que su solución de bloqueo de IP no durará mucho, ya que un atacante puede suplantar otras direcciones IP para burlar este bloqueo. Tiene que alertar rápidamente a su jefe sobre este problema y discutir los pasos a seguir para detener a este atacante y evitar que este problema se repita. Tendrá que estar preparado para contarle a su jefe el tipo de ataque que ha descubierto y cómo estaba afectando al servidor web y a los empleados.

Scenario to Analyze

Scenario to Analyze

Activity Overview

In this activity, you will study a scenario in which a customer of the company you work for experiences a security issue when accessing the company website. You will identify the likely cause of the service interruption. Next, you will explain how the attack occurred and the negative impact it had on the website.

In this course, you have learned about several common network attacks. You have learned their names, how they are carried out, and the characteristics of each attack from the target's perspective. Understanding how attacks affect a network will help you troubleshoot issues within your organization's network. It will also help you take steps to mitigate damage and protect a network from future attacks. To review the attacks, visit **Identify: Network Attacks**.

Make sure to complete this activity before continuing. The next item in the course will provide you with a completed exemplar to compare with your own work.

Scenario

Review the following scenario. Then, complete the step-by-step instructions.

You work as a security analyst for a travel agency that advertises sales and promotions on the company website. Company employees regularly access the company's sales webpage to search for vacation packages their clients might like.

One afternoon, you receive an automated alert from your monitoring system indicating an issue with the web server. You attempt to visit the company webpage, but you receive a connection timeout error message in your browser.

You use a packet sniffer to capture data packets in transit to and from the web server. You notice a large number of TCP SYN requests coming from an unknown IP address. The web server appears to be overwhelmed by the volume of incoming traffic and is losing its ability to respond to the abnormally high number of SYN requests. You suspect that the server is being attacked by a malicious actor.

You temporarily take the server offline so the machine can recover and return to a normal operational state. You also configure the company firewall to block the IP address that was sending the abnormal number of SYN requests. You know that your IP blocking solution will not last long, as an attacker can spoof other IP addresses to bypass this block. You need to quickly alert your manager about this issue and discuss the next steps to stop this attacker and prevent

this problem from recurring. You will need to be prepared to tell your manager the type of attack you have discovered and how it was affecting the web server and the employees.

Informe de Incidente de Ciberseguridad

Informe de Incidente de Ciberseguridad

Sección 1: Identifique el tipo de ataque que pudo haber causado esta interrupción de la red.

Una posible explicación para el mensaje de error de tiempo de espera de conexión del sitio web es: Un ataque de denegación de servicios de una sola fuente, DoS y del tipo TCP SYN flood, es decir inundación utilizando el primer mensaje de handshake de 3 vías del protocolo TCP. Los registros muestran que hay una repetición de un paquete SYN desde la ip 203.0.113.0, a una frecuencia alta que terminó por colapsar el servidor web. Este evento podría ser catalogado como un ataque por DoS simple o de una fuente del tipo TCP SYN Flood.

Sección 2: Explique cómo el ataque está provocando el mal funcionamiento del sitio web.

Cuando los visitantes de un sitio web intentan establecer una conexión con el servidor web, se produce un saludo de tres vías (three-way handshake) mediante el protocolo TCP. Los tres pasos de este saludo:

- 1.SYN: Es la primera petición proveniente del cliente hacia el servidor, sirve para pedir iniciar un establecimiento de conexión.
- 2.SYN-ACK: Es la respuesta del servidor al cliente para aceptar la solicitud de conexión, momento en el cual el servidor reservará recursos de su sistema para que el origen se conecte.
- 3.ACK: Es el tercer y último mensaje del handshake y proviene del cliente, reconociendo el permiso para conectarse.

Lo que sucede es que el atacante satura al servidor enviando múltiples paquetes SYN a la vez, abrumado los recursos disponibles que el servidor reserva para las conexiones y dejándolo sin capacidad para atender peticiones TCP legítimas.

Los registros indican que la ip 203.0.113.0 envió peticiones SYN a gran velocidad dejando intencionalmente conexiones semiabiertas, lo que afectó a los verdaderos clientes al agotar los recursos del servidor y dejarlo incapaz de procesar nuevas solicitudes.

Cybersecurity Incident Report

Cybersecurity Incident Report

Section 1: Identify the type of attack that may have caused this network interruption

A possible explanation for the website's connection timeout error is a single-source Denial of Service (DoS) attack—specifically a TCP SYN flood, which involves flooding the system using the initial message of the TCP three-way handshake. Logs show repeated SYN packets originating from IP address 203.0.113.0 at a high frequency, ultimately causing the web server to crash. This event could be classified as a simple DoS attack or a single-source TCP SYN flood.

Section 2: Explain how the attack is causing the website to malfunction

When website visitors attempt to establish a connection with the web server, a three-way handshake takes place using the TCP protocol.

The three steps of this handshake:

1. SYN: This is the initial request from the client to the server, serving to initiate the connection establishment process.
2. SYN-ACK: This is the server's response to the client accepting the connection request; at this point, the server reserves system resources for the connecting source.
3. ACK: This is the third and final message of the handshake, sent by the client to acknowledge the connection permission.

What happens is that the attacker floods the server by sending multiple SYN packets simultaneously, overwhelming the resources the server reserves for connections and rendering it unable to handle legitimate TCP requests.

Logs indicate that IP address 203.0.113.0 sent SYN requests at a high rate, intentionally leaving connections in a half-open state; this impacted genuine clients by exhausting server resources and leaving the server unable to process new requests.